

Rapport personnel

Yasser Errerhaoui

1 Introduction

Dans le cadre du projet de mini-IDE Java, ma contribution a porté principalement sur le module d'autocomplétion. Cette partie du projet avait pour objectif de proposer à l'utilisateur des suggestions pertinentes à partir d'un préfixe saisi, en s'appuyant sur l'analyse des fichiers sources et sur une structure de données adaptée.

Mon travail s'est surtout concentré sur les aspects centraux du module, notamment la logique générale de l'autocomplétion, l'organisation des données extraites et l'amélioration de la pertinence des suggestions produites.

2 Travail réalisé

J'ai participé à la réflexion sur la structure globale du module afin de bien séparer les différentes étapes du traitement. Cette organisation distinguait l'extraction des identifiants, leur indexation dans une structure de recherche, puis leur exploitation dans le moteur de suggestion.

Une part importante de mon travail a concerné la mise en place et l'utilisation de la structure `Trie`. Cette structure est particulièrement adaptée à la recherche par préfixe, ce qui en fait un élément essentiel dans un système d'autocomplétion. J'ai donc contribué à son intégration dans le module et à son exploitation pour retrouver rapidement les mots compatibles avec la saisie de l'utilisateur.

J'ai également pris part à l'amélioration de l'extraction des identifiants présents dans les fichiers sources. L'enjeu n'était pas seulement de récupérer du texte, mais de repérer les éléments réellement utiles pour alimenter le moteur d'autocomplétion. Cette étape était importante pour éviter des suggestions peu pertinentes ou trop bruitées.

J'ai aussi contribué à l'amélioration du classement des suggestions. L'idée n'était pas de retourner uniquement les mots qui partagent un même préfixe, mais de mieux ordonner les résultats en tenant compte de critères comme la fréquence d'apparition des termes et leur pertinence globale. Cela permettait de rendre le comportement du module plus cohérent et plus proche d'un usage réel.

Enfin, j'ai participé à la validation générale du module à travers plusieurs essais, en observant le comportement du moteur sur différents fichiers et en vérifiant la qualité des suggestions obtenues.

3 Difficultés rencontrées

L'une des principales difficultés rencontrées a été de trouver un équilibre entre simplicité de mise en oeuvre et pertinence des suggestions. Une autocomplétion trop simple peut fonctionner techniquement tout en restant peu utile pour l'utilisateur.

Une autre difficulté concernait l'extraction des mots pertinents depuis les fichiers sources. Tous les termes présents dans un code ne sont pas intéressants au même niveau, et il fallait donc réfléchir à une extraction suffisamment propre pour obtenir un résultat exploitable.

Le classement des suggestions représentait également un point délicat. Lorsque plusieurs mots correspondent au même préfixe, il devient nécessaire de déterminer lesquels sont les plus utiles à afficher en premier. Ce travail d'ajustement a été important pour améliorer la qualité globale du module.

4 Conclusion

En conclusion, cette contribution m'a permis de prendre part de manière active à une fonctionnalité importante du mini-IDE. Le travail réalisé sur l'autocomplétion m'a apporté une expérience utile aussi bien sur le plan technique que sur le plan de la conception logicielle. Il constitue une base solide pour de futures améliorations du module, notamment vers une autocomplétion plus avancée et mieux intégrée dans l'environnement global.